الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٠٣)
المادة : الإلكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الإمتحانات الرسمية لشهادة الإمتياز الفني
لدورة عام٢٠٢٤ الثانية

الإسم والشهرة : .....
رقم المرشح : .....

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

Part A: Choose the correct answer: (1pt/question)

1- If the memory location $0030 =(BC)H in the CPU6809 What is the content of the location $0030 after execution the given code?

```
LDA $0030
COMA
LSRA
STA $0030
```

a- $0030=(CB) b- $0030=(02)
c- $0030=(21) d- none of the above

2- What is the content of the location $0050 after execution the given code in the CPU6809?

```
LDA#$3E
STA$0050
BSR LOOP
BRA LOOP1
LOOP:
LSL$0050
RTS
INC$0050
LOOP1:
END
```

a- $0050=(3F) b- $0050=(7C)
c- $0050=(c7) d- none of the above

3- What is the addressing mode of the instruction LDA, X++ in the CPU6809?

a- Relative b- extended
c- index d- direct

4- We use the instruction PSH and PULL in the CPU6809 with the registers

a- X and Y b- PC and CCR
c- S and U d- none of the above

5- How many bits in the program counter (PC) in the CPU6809?

a- 8 bits b- 14 bits
c- 16 bits d- none of the above

Part B: Treat 3 questions only: (5pts/question)

Write the programs in assembly 6809 OR PIC16F877A

1- To find the average of the contents of the two locations 30 and 31 then put the result in the location 32
2- To multiply the contents of the two locations 40 and 41 then put the result in the locations 42 and 43
3- To let two LEDS on the PORTB functions as FLIP FLOP with delay, Draw the fig
4- To find the first complement of the content of the location 20 by a subroutine then put the result in the location 21

Partie A: Choisir la réponse correcte:(1 pt/réponse correcte)

1- Si l'emplacement mémoire $0030 =(BC)H dans l'CPU6809 Quel est le contenu de l'emplacement $0030 après l'exécution du code donné

```
LDA $0030
COMA
LSRA
STA $0030
```

a- $0030=(CB) b- $0030=(02)
c- $0030=(21) d- aucune de ces réponses

2- Quel est le contenu de l'emplacement $0050 après l'exécution du code donné dans le CPU6809

```
LDA#$3E
STA$0050
BSR LOOP
BRA LOOP1
LOOP :
LSL$0050
RTS
INC$0050
LOOP1 :
END
```

a- $0050=(3F) b- $0050=(7C)
c- $0050=(c7) d- aucune de ces réponses

3- Quel est le mode d'adressage de l'instruction LDA, X++ dans le CPU6809:

a- Relatif b- étendu
c- index d- direct

4- Nous utilisons les instructions PSH et PULL dans le CPU6809 avec les registres:

a- X et Y b- PC et CCR
c- S et U d- aucune de ces réponses

5- Combien de bits dans le compteur de programme (PC) dans le CPU6809:

a- 8 bits b- 14 bits
c- 16 bits d- aucune de ces réponses

Partie B : Traiter 3 questions seulement : (5pts/question)

Écrire les programmes dans l'assembleur 6809 OU PIC16F877A

1- Pour trouver la moyenne du contenu des deux emplacements 30 et 31 puis mettre le résultat dans l'emplacement 32
2- Pour multiplier le contenu des deux emplacements 40 et 41 puis mettre le résultat dans les emplacements 42 et 43
3- Pour laisser deux LED sur le PORTB fonctionner comme FLIP FLOP avec retard, Dessiner la fig.
4- Pour trouver le premier complément du contenu de l'emplacement 20 par un sous-programme puis mettez le résultat dans l'emplacement 21

APPENDIX

Instruction set of MP 6809

ADCA, ADCB, ADDA, ADDB, ADDD, ANDA, ANDB, ANDCC, ASLA, ASLB, ASL, ASRA, ASRB, ASR, BITA, BITB, CLRA, CLRB, CLR, CMPA, CMPB, CMPD, CMPU, CMPS, CMPX, CMPY, COMA, COMB, COM, CWAI, DAA, DECA, DECB, DEC, EORA, EORB, EXG, INCA, INCB, INC, JMP, JSR, LDA, LDB, LDD, LDS, LDU, LDX, LDY, LEAS, LEAU, LEAX, LEAY, LSLA, LSLB, LSL, LSRA, LSRB, LSR, MUL, NEGA, NEGB, NEG, NOP, ORA, ORB, ORCC, PSHS, PSHU, PULS, PULU, ROLA, ROLB, ROL, RORA, RORB, ROR, RTI, RTS, SBCA, SBCB, SEX, STA, STB, STD, STS, STU, STX, STY, SUBA, SUBB, SUBD, SWI, SWI2, SWI3, SYNC, TFR, TSTA, TSTB, TST.

PIA 6821:

ORA and DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB and DDRB = $8002	**CRB = $8003**

Instruction set of PIC 16F84A

ADDWF, ANDWF, CLRF, CLRW, COMF, DECF, DECFSZ, INCF, INCFSZ, IORWF, MOVF, MOVWF, NOP, RLF, RRF, SUBWF, SWAPF, XORWF, BCF, BSF, BTFSC, BTFSS, ADDLW, ANDLW, CALL, CLRWDT, GOTO, IORLW, MOVLW, RETFIE, RETLW, RETURN, SLEEP, SUBLW, XORLW.

Internal architecture of PIC16F84A

File Address	Bank 0	Bank 1	File Address
00h	Indirect addr.(1)	Indirect addr.(1)	80h
01h	TMR0	OPTION_REG	81h
02h	PCL	PCL	82h
03h	STATUS	STATUS	83h
04h	FSR	FSR	84h
05h	PORTA	TRISA	85h
06h	PORTB	TRISB	86h
07h	—	—	87h
08h	EEDATA	EECON1	88h
09h	EEADR	EECON2(1)	89h
0Ah	PCLATH	PCLATH	8Ah
0Bh	INTCON	INTCON	8Bh
0Ch	General Purpose Registers (SRAM)	Mapped (accesses) in Bank 0	8Ch
			FFh